

实验一：模拟银行系统

一、实验目标.....	1
二、实验内容与分值分配.....	1
第一题：VIP 窗口服务机制（总分 40 分）	1
第一问（10 分）	2
第二问（30 分）	3
第二题：VIP 限时等待策略（总分 40 分）	3
第三题：最佳排队机制（总分 20 分，酌情加分）	3
三、实验要求.....	4
四、实验环境与提交.....	4

一、实验目标

基于课本（P46）的银行排队模拟代码，实现以下扩展功能：

1. VIP 窗口服务机制
2. VIP 限时等待策略
3. 最佳排队机制优化

二、实验内容与分值分配

第一题：VIP 窗口服务机制（总分 40 分）

约定：

- 1 号出纳员所在的 1 号窗口为 VIP 窗口，且银行中只有一个 VIP 窗口。
- 普通用户只能在普通窗口排队等候，其选择窗口的优先级为：空普通窗口>非空普通窗口。
- 用户排队过程中选定窗口后就会一直在该队列中等待，不会更换排队队伍。
- 用户之间无法感知对方是处理何种业务，不知道其业务所需的具体时间和剩余时间。
- 模拟时间外不产生用户到达事件，但是银行将会处理完所有用户到达事件。

第一问 (10 分)

约定：

- VIP 用户可以在普通窗口和 VIP 窗口排队等候，其选择窗口的优先级为：空 VIP 窗口>空普通 窗口>非空 VIP 窗口>非空普通窗口。

本小题第一问将在去掉到达时间与服务时间随机化的情况下，对同学们的代码进行正确性验证。 验证内容是增设 VIP 窗口对服务情况产生的影响。 请同学们按照如下提示修改代码

```
// event.h
enum isVip {notVip, Vip};
struct event
{
    ...
    isVip isvip;
    ...
};
// event.h
InitEvent(...)
CompareEvent(...)
// ...
...
```

以下文所示输入为例，时间处于 0、4、8 时分别到达一名随机身份的顾客，银行将安排窗口为顾客服务。对于 8 时到来的 VIP 用户，他所面临的的情况：在增设 VIP 窗口前，不区分顾客身份服务，8 时到来的顾客面对两个非空串口的情况下将会选择随机选择一个窗口进行服务，VIP 身份 没有获得收益；在增设 VIP 窗口后，VIP 用户在某些情况下可以比普通用户更快受到服务。

```
# 用例 1
# ./bank
Enter the simulation time in minutes: 10
Enter the number of bank tellers: 2
Enter the range of arrival times in minutes: 4 4
Enter the range of service times in minutes: 9 9
```

分析下表（繁忙程度=实际服务时间/总服务时间）：

到达队列情况	总时间	1 号窗口繁忙程度	2 号窗口繁忙程度
P、P、V（增设 VIP 窗口前）			
P、P、V（增设 VIP 窗口后）			

第二问 (30 分)

约定：

- VIP 用户可以在 VIP 窗口排队等候，或者在普通窗口队列中插队（即排到普通窗口队列最前面）。（15 分）
- 插队的 VIP 用户在普通窗口中按照到达顺序先后进行排队。（15 分）
- VIP 用户选择窗口的优先级为：空 VIP 窗口>空普通窗口>插队到普通窗口队列。（10 分）

编程实现功能，不给出测试用例。

第二题：VIP 限时等待策略（总分 40 分）

约定：

- 约定只有出纳员服务完当前用户后，才会重新计算所有排队的用户中的 VIP 用户的等待时间，如果等待时间已到达最长等待时间，将优先服务等待时间长的 VIP 用户。（15 分）
- 约定等待时间满的 VIP 顾客，可以更换柜台服务。即所有柜台出纳员会按照等待时间由长到短的 顺序服务所有队列中的 VIP 用户（对于 VIP 用户而言，打破最初不能更换队伍的约定）。（15 分）
- 无 VIP 窗口情况下，银行规定，VIP 用户等待时间不得超过 X 分钟，VIP 用户与普通用户之间设置 排队策略。（10 分）

请同学们实现以上功能。按照如下提示修改代码，使得 VIP 用户最多等待 waitHigh 时间。注意：出纳员只需要照顾本队列中的 VIP 用户。

```
printf("Enter the longest waiting time the customer can tolerate in minutes: ");  
scanf("%d", &s->waitHigh);
```

第三题：最佳排队机制（总分 20 分，酌情加分）

本题为开放性思考题：

综合考虑各类角色等待时间：被 VIP 插队的用户越多，普通用户越不满；VIP 等待的时间越长，VIP 越不满；有人排队但有窗口闲置时，银行不满。

请通过实验数据说明如何设置排队机制可能是最优的。（请认真作答，自圆其说，合乎情理即可）

建议：参考题目设置，逐步放开随机化的元素进行分析，可站在用户的角度或者银行的角度说明。

提示分析方向： 如何决定三种等待时间的重要性？如何赋予不同的权重？如何在不同的权重设置下实现适宜的排队机制？

三、实验要求

- 1.阅读基础代码：课本 P49-P54 解析
- 2.按照实验要求完成问题一：VIP 窗口和问题二：VIP 限时等待
3. 思考并通过实验的形式完成第三题：最佳排队

四、实验环境与提交

先在本地电脑上运行进行修改实验，后期计划使用头歌平台统一上传提交